**Тренировочная работа в формате ОГЭ**

**по МАТЕМАТИКЕ**

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

**Инструкция по выполнению работы**

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

***Желаем успеха!***

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**Часть 1**

***Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.***

***Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.***

Рис. 1

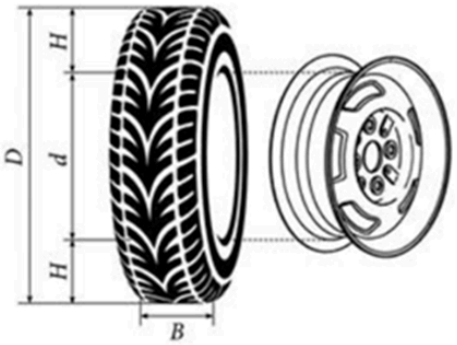



Рис. 2

Автомобильное колесо представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число означает ширину шины в миллиметрах (размер *B* на рис. 2). Второе число — высота боковины шины *H* в процентах от ширины шины. Например, шина с маркировкой 195/65 R15 имеет ширину *B*=195 мм и высоту боковины *H*=195·0,65=126,75 (мм).

Буква R означает, что шина имеет радиальную конструкцию, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. Такие шины применяются на всех легковых автомобилях.

За буквой R следует диаметр диска *d* в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D можно найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 245/45 R18.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**1** Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

| Ширина шины (мм) | Диаметр диска (дюймы) | | |
|---|---|---|---|
| | 18 | 19 | 20 |
| 245 | 245/45 | 245/40 | — |
| 265 | 265/45; 265/40 | 265/30 | 265/35; 265/30 |
| 275 | 275/40 | 275/35; 275/30 | 275/30 |

Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 20 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: 265

**2** Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 265/50 R17?

Ответ: 132,5

**3** На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 265/35 R20?

Ответ: 15,8

**4** Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: 677,7

**5** На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 265/45 R18? Результат округлите до десятых.

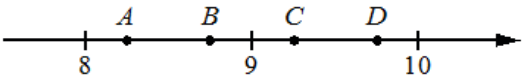
Ответ: 2,7

**6** Найдите значение выражения $\frac{21}{5} \cdot \frac{3}{7}$.

Ответ: 1,8

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**7** На координатной прямой отмечены точки $A$, $B$, $C$ и $D$.




Одна из них соответствует числу $\frac{107}{13}$. Какая это точка?

1) точка
   $A$
2) точка
   $B$
3) точка
   $C$
4) точка
   $D$

Ответ: 1

**8** Найдите значение выражения $\left(a^4\right)^{-3} : a^{-15}$ при $a = 3$.

Ответ: 27

**9** Решите уравнение $9x^2 = 54x$.
Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Ответ: 0

**10** В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 3 чёрных, 3 жёлтых и 14 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси.

Ответ: 0,15

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

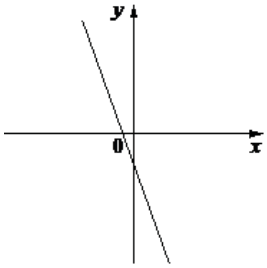
**11** На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между знаками коэффициентов $k$ и $b$ и графиками функций.

**КОЭФФИЦИЕНТЫ**

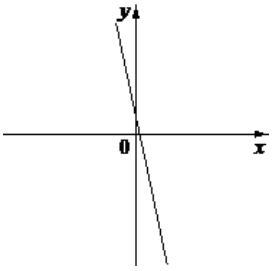
**А)** $k < 0, b < 0$ **Б)** $k < 0, b > 0$ **В)** $k > 0, b > 0$

**ГРАФИКИ**

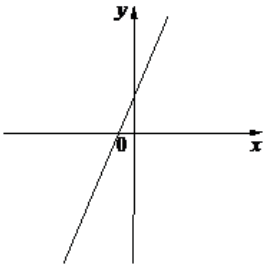
**1)**




**2)**




**3)**




В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

| А | Б | В |
|---|---|---|
| | | |

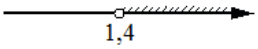
**12** Центростремительное ускорение при движении по окружности $\left(\text{в м/с}^2\right)$ вычисляется по формуле $a = \omega^2 R$, где $\omega$ — угловая скорость $\left(\text{в с}^{-1}\right)$, $R$ — радиус окружности (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите радиус $R$, если угловая скорость равна $5\,\text{с}^{-1}$, а центростремительное ускорение равно $35\,\text{м/с}^2$. Ответ дайте в метрах.

Ответ: 1,4

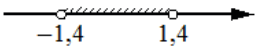
**13** Укажите решение неравенства

$$25x^2 > 49.$$

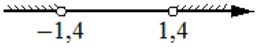
1)



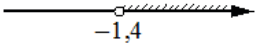

2)




3)




4)



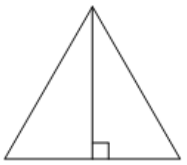

Ответ: 3

**14** В амфитеатре 15 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В третьем ряду 26 мест, а в седьмом ряду 38 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?

Ответ: 62

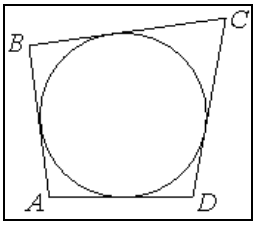
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**15** Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите высоту этого треугольника.



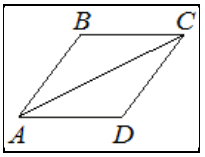
Ответ: 15

**16** Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности, $AB = 6$, $BC = 8$, $CD = 11$. Найдите $AD$.



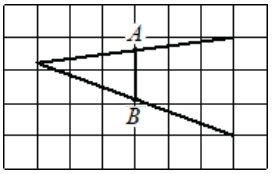

Ответ: 9

**17** В ромбе $ABCD$ угол $ABC$ равен $156^\circ$. Найдите угол $ACD$. Ответ дайте в градусах.




Ответ: 12

**18** На клетчатой бумаге с размером клетки $1 \times 1$ изображена фигура. Найдите длину отрезка $AB$ по данным чертежа.




Ответ: 1,5

**19** Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями?

1) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов.

2) В тупоугольном треугольнике все углы тупые.

3) Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований.

В ответ запишите номера истинных высказываний без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: 13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

## Часть 2

***При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.***

**20** Решите уравнение $x^3+6x^2=9x+54$.

**Решение.**

$$x^3+6x^2=9x+54 \quad \Leftrightarrow \quad x^3+6x^2-9x-54=0.$$

Разложим левую часть полученного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+6x^2-9x-54=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+6)-9(x+6)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+6)\left(x^2-9\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+6=0, \\ x^2-9=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ (x-3)(x+3)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ x-3=0, \\ x+3=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-6, \\ x=3, \\ x=-3. \end{array}\right.$$

Ответ: $-6$; $-3$; $3$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**21** Два автомобиля одновременно отправляются в 720-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 ч раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

**Решение.**

Пусть $x$ км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля $x$ – 30 км/ч.

| | $v$ (км/ч) | $t$ (ч) | $S$ (км) |
|---|---|---|---|
| Первый автомобиль | $x$ | $\dfrac{720}{x}$ | 720 |
| Второй автомобиль | $x-30$ | $\dfrac{720}{x-30}$ | 720 |

Так как первый автомобиль приехал на 4 часа раньше второго, то его время в пути на 4 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{720}{x-30}-\frac{720}{x}=4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{720x-720\,(x-30)}{x\,(x-30)}=4 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{720\cdot 30}{x\,(x-30)}=4 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 4x\,(x-30)=720\cdot 30, \\ x-30\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-30x-5400=0, \\ x\neq 30, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-30x-5400=0; \quad D=(-30)^2-4\cdot 1\cdot(-5400)=22500; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{30+150}{2}=90, \\ x=\dfrac{30-150}{2}=-60. \end{array}\right.$$

Корень $x=-60$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 90 км/ч.

Ответ: 90 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**22** Постройте график функции $y = x\ |x| - |x| - 3x$.

Определите, при каких значениях $m$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot x - x - 3x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ x \cdot (-x) - (-x) - 3x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 2x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 2x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)} = -1.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 2x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$ :

$$y(-3) = -(-3)^2 - 2 \cdot (-3) = -9 + 6 = -3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 2 \cdot (-2) = -4 + 4 = 0;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 2 \cdot (-1) = -1 + 2 = 1;$$

$$y(0) = -0^2 - 2 \cdot 0 = 0.$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | 0 |
| $y$ | $-3$ | 0 | 1 | 0 |

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2.$$

Для построения графика $y = x^2 - 4x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ и $x = 4$ :

$$y(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 4 \cdot 1 = 1 - 4 = -3;$$

$$y(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 = 4 - 8 = -4;$$

$$y(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = 9 - 12 = -3;$$

$$y(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 = 16 - 16 = 0.$$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 0 | $-3$ | $-4$ | $-3$ | 0 |

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

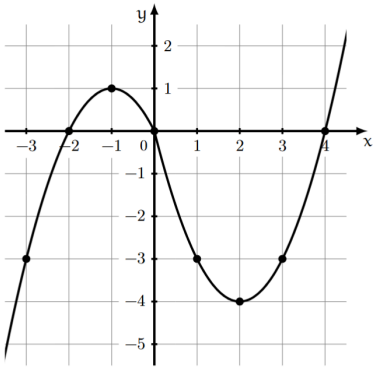


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-4$, проходящая через вершину $(2;-4)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=1$, проходящая через вершину $(-1;1)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-4$ и $m=1$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: $-4$; 1.

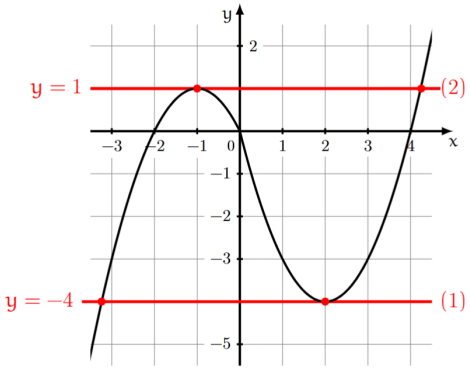
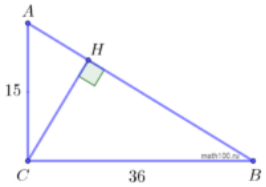


Рис. 2

**23** Катеты прямоугольного треугольника равны 15 и 36. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

Пусть катеты прямоугольного треугольника $AC=15$, $BC=36$. Найдём гипотенузу $AB$ по теореме Пифагора:




$$AB^2=AC^2+BC^2 \quad\Leftrightarrow\quad AB=\sqrt{15^2+36^2}=\sqrt{225+1296}=\sqrt{1521}=39.$$

Проведём высоту к гипотенузе $CH$. Площадь треугольника равна половине произведения стороны треугольника на высоту, проведённую к этой стороне. С одной стороны $S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot CH$, с другой стороны $S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot BC\cdot AC$. Приравняв эти площади, получим:

$$\frac{1}{2}\cdot AB\cdot CH=\frac{1}{2}\cdot BC\cdot AC \quad\Leftrightarrow\quad CH=\frac{BC\cdot AC}{AB}=\frac{36\cdot 15}{39}=\frac{36\cdot 5}{13}=\frac{180}{13}.$$

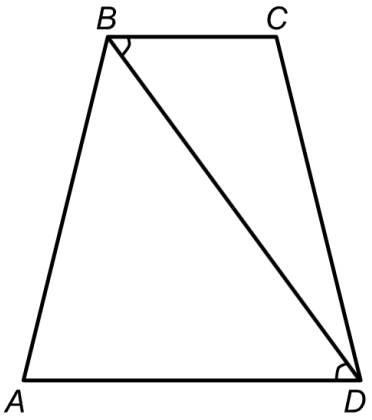
Ответ: $\frac{180}{13}$ .

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**24** Основания *BC* и *AD* трапеции *ABCD* равны соответственно 7 и 28, *BD* = 14. Докажите, что треугольники *CBD* и *BDA* подобны.

**Решение.**

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.




Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{14}{28} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{2}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

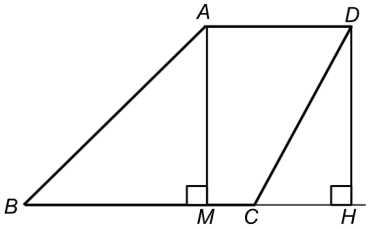
Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**25** Найдите боковую сторону *AB* трапеции *ABCD*, если углы *ABC* и *BCD* равны соответственно 45° и 120°, а *CD* = 40.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.




*AM* и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется , если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют , если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 40 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 40 = 20\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

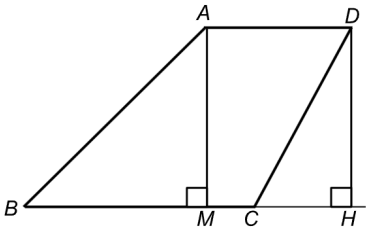
$$= \frac{20\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$= \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{40\sqrt{6}}{2} =$$

$$= 20\sqrt{6}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**Решение.**
Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.




*AM* и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется **развернутым**, если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

**Синусом** острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 40 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 40 = 20\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

**Параллелограммом** называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{20\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$= \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{40\sqrt{6}}{2} =$$

$$= 20\sqrt{6}.$$

Ответ:

$$20\sqrt{6}$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена